

Modul Buku Pendamping Belajar Mandiri & LKPD

SAINS / IPA - OMI MI

BIOLOGI - LEVEL III

Daur Hidup & Adaptasi Makhluk Hidup • *Created by OMIKU*



Selamat Datang, Sang Ilmuwan Juara! 🐾🦅🦋

Setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT dibekali dengan kemampuan luar biasa untuk tumbuh berkembang serta bertahan hidup di lingkungannya. Jika mereka tidak bisa menyesuaikan diri, mereka akan punah dan hilang dari muka bumi.

🦋 Metamorfosis

Siklus hidup hewan dari lahir hingga dewasa dengan perubahan bentuk yang menakjubkan.

🦎 Adaptasi

Trik unik makhluk hidup dalam menyesuaikan diri, menyamar, dan bertahan dari musuh.

🌿 Pelestarian

Pentingnya menjaga kelestarian makhluk hidup langka yang hampir punah di Indonesia.

- ✅ Di level akhir ini, kita akan membongkar rahasia siklus hidup hewan, trik unik makhluk hidup dalam beradaptasi, serta pentingnya menjaga kelestarian makhluk hidup. Yuk, kita pelajari!

A. Ringkasan Materi — Metamorfosis Sempurna & Tidak Sempurna

Setiap hewan mengalami tahap pertumbuhan dari lahir hingga dewasa yang disebut **Daur Hidup**. Beberapa hewan mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat mencolok selama masa pertumbuhannya — proses ini disebut **Metamorfosis**.

Metamorfosis Sempurna

Bentuk tubuh saat lahir/menetas **sangat berbeda jauh** dengan bentuk induk dewasanya. Ciri utama: melalui tahap **kepompong (pupa)**.

Urutan Tahapan:

1. Telur
2. Ulat (Larva)
3. Kepompong (Pupa)
4. Hewan Dewasa (Imago)

Contoh: Kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat.

Metamorfosis Tidak Sempurna

Bentuk tubuh saat menetas **mirip dengan induknya**, tetapi ada bagian tubuh yang belum tumbuh (seperti sayap). Tidak melalui masa kepompong, melainkan melalui tahap **Nimfa**.

Urutan Tahapan:

1. Telur
2. Hewan Muda (Nimfa)
3. Hewan Dewasa (Imago)

Contoh: Belalang, kecoak, jangkrik, dan capung.



Perbedaan paling mencolok antara kedua jenis metamorfosis ini adalah ada atau tidaknya tahap **kepompong (pupa)** dan seberapa besar perbedaan bentuk tubuh antara hewan muda dengan hewan dewasanya.

Tiga Jenis Adaptasi Makhluk Hidup

Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya agar bisa bertahan hidup, mendapatkan makanan, dan melindungi diri dari musuh. Adaptasi dibagi menjadi **3 jenis utama**:



Adaptasi Morfologi

Penyesuaian **bentuk alat tubuh bagian luar** makhluk hidup terhadap lingkungannya.

- Paruh burung elang yang tajam dan melengkung untuk mengoyak daging
- Kaki bebek yang berselaput untuk berenang di lumpur



Adaptasi Fisiologi

Penyesuaian **fungsi kerja organ-organ dalam tubuh** makhluk hidup (tidak terlihat langsung dari luar).

- Manusia menghasilkan lebih banyak sel darah merah di pegunungan tinggi
- Unta memiliki punuk untuk menyimpan cadangan lemak di gurun pasir



Adaptasi Tingkah Laku

Penyesuaian berupa **perubahan perilaku** makhluk hidup untuk menyelaraskan diri dengan kondisi lingkungannya.

- Pohon jati menggugurkan daunnya (meranggas) saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan air

Cara Unik Hewan Menyesuaikan Diri & Bertahan dari Musuh

Beberapa hewan memiliki trik pertahanan tubuh yang sangat unik dan cerdas ketika mereka terancam oleh musuh. Berikut adalah empat kemampuan luar biasa yang dimiliki hewan:



Mimikri

Kemampuan hewan **mengubah warna kulitnya** sesuai dengan warna tempat yang dipijaknya untuk mengelabui musuh.

Contoh: Bunglon



Autotomi

Kemampuan hewan **memutuskan ekornya sendiri** untuk meloloskan diri dari kejaran musuh ketika terancam.

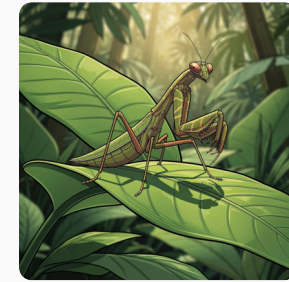
Contoh: Cicak dan kadal



Ekolokasi

Kemampuan hewan **mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi** dan mendengarkan pantulan bunyinya untuk mendeteksi benda di tempat gelap.

Contoh: Kelelawar



Kamuflase

Hewan yang **menyamar dengan berada di tempat** yang memiliki warna atau bentuk mirip dengan tubuhnya (bukan mengubah warna kulitnya).

Contoh: Belalang sembah di daun hijau

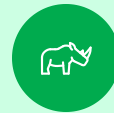
i Perbedaan Kunci: Mimikri = hewan *aktif mengubah* warna kulitnya. Kamuflase = hewan *memilih tempat* yang warnanya sudah mirip dengan tubuhnya.

Pelestarian Makhluk Hidup Langka Indonesia

Banyak hewan dan tumbuhan asli Indonesia yang jumlahnya semakin sedikit di alam liar akibat perburuan liar dan kerusakan hutan. Kita wajib melestarikannya!



Orangutan



Badak Bercula Satu



Harimau Sumatra



Komodo



Rafflesia Arnoldii



Pohon Cendana



Pelestarian In Situ

Pelestarian yang dilakukan **di dalam habitat asli** tempat tinggal makhluk hidup itu sendiri.

- Taman Nasional Ujung Kulon (Badak Bercula Satu)
- Taman Nasional Komodo



Pelestarian Ex Situ

Pelestarian yang dilakukan **di luar habitat asli** makhluk hidup tersebut karena tempat aslinya sudah rusak.

- Kebun Binatang
- Taman Safari
- Kebun Raya Bogor

B. Contoh Soal & Strategi Berpikir Juara

MODUL TERBAHAS

Contoh Soal 1 – Menganalisis Daur Hidup Hewan

Seorang peneliti mengamati rantai pertumbuhan sejenis serangga kebun. Serangga tersebut menetap dari telur, kemudian berubah menjadi hewan muda yang disebut **nimfa** yang bentuknya mirip induknya namun belum bersayap, hingga akhirnya tumbuh menjadi serangga dewasa **tanpa pernah menjadi kepompong**. Termasuk ke dalam kelompok daur hidup manakah serangga tersebut?



Cari Kata Kunci

Temukan kata kunci pertumbuhan pada soal: **"hewan muda disebut nimfa"**, **"mirip induknya"**, dan **"tanpa pernah menjadi kepompong"**.



Periksa Materi

Cek ringkasan materi bagian Daur Hidup nomor 1 tentang perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna.



Cocokkan & Simpulkan

Teks menyatakan: *"Metamorfosis Tidak Sempurna: tidak melalui masa kepompong, melainkan melalui tahap hewan muda yang disebut Nimfa."*

✓ **Kunci Jawaban:** Metamorfosis Tidak Sempurna.

Contoh Soal 2 — Mengidentifikasi Metode Pelestarian

Pemerintah memindahkan beberapa ekor Orangutan Kalimantan yang terluka akibat kebakaran hutan ke sebuah **pusat penangkaran khusus dan kebun binatang buatan** untuk dirawat serta dikembangkan secara intensif. Berdasarkan lokasinya, metode pelestarian jenis apakah yang diterapkan pemerintah?



Perhatikan Tempat Pelestarian

Kata kunci pada soal: "**dipindahkan ke kebun binatang buatan**" — ini berarti di luar habitat aslinya di hutan liar.



Cek Konsep Pelestarian

Periksa konsep jenis pelestarian pada materi poin nomor 4 tentang In Situ dan Ex Situ.



Cocokkan & Simpulkan

Teks menjelaskan: "*Pelestarian Ex Situ: dilakukan di luar habitat asli makhluk hidup tersebut... Contoh: Kebun Binatang.*"



Kunci Jawaban: Pelestarian Ex Situ.

C. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) — Tantangan Mandiri

  **Instruksi untuk Siswa:** Kerjakan soal-soal tantangan di bawah ini dengan tepat dan jujur di buku tugasmu berdasarkan ringkasan materi di atas!

1

Soal 1 — Daur Hidup

Jelaskan perbedaan fase pertumbuhan yang paling mencolok antara kelompok hewan yang mengalami **Metamorfosis Sempurna** dengan **Metamorfosis Tidak Sempurna**!

2

Soal 2 — Adaptasi

Berikan masing-masing satu contoh nyata dari **Adaptasi Morfologi** dan **Adaptasi Tingkah Laku** yang dapat kamu temukan pada makhluk hidup di sekitarmu!

3

Soal 3 — Ekolokasi

Mengapa burung kelelawar dapat terbang berburu makanan dengan sangat akurat pada malam hari yang gelap gulita tanpa menabrak pepohonan? Kemampuan khusus apakah yang dimilikinya?

4

Soal 4 — Mimikri vs Kamuflase

Apakah perbedaan yang dimaksud antara cara adaptasi pertahanan diri secara **Mimikri** pada hewan bunglon dengan cara **Kamuflase** pada belalang sembah? Jelaskan!

5

Soal 5 — Pelestarian

Sebutkan masing-masing satu contoh kawasan pelestarian alam yang termasuk metode **Pelestarian In Situ** dan **Pelestarian Ex Situ** yang ada di wilayah Indonesia!

Selamat! Kamu Telah Menuntaskan Modul Ini! 🎉

4

Topik Utama

Metamorfosis, Adaptasi, Pertahanan Diri, dan Pelestarian

3

Jenis Adaptasi

Morfologi, Fisiologi, dan Tingkah Laku

4

Trik Pertahanan

Mimikri, Autotomi, Ekolokasi, dan Kamuflase

5

Soal Tantangan

LKPD Mandiri yang harus dikerjakan di buku tugas

"Subhanallah! Keunikan cara makhluk hidup bertahan hidup adalah tanda keagungan akal ciptaan Allah agar kita terus belajar. Selamat, kamu telah menuntaskan modul ini!"